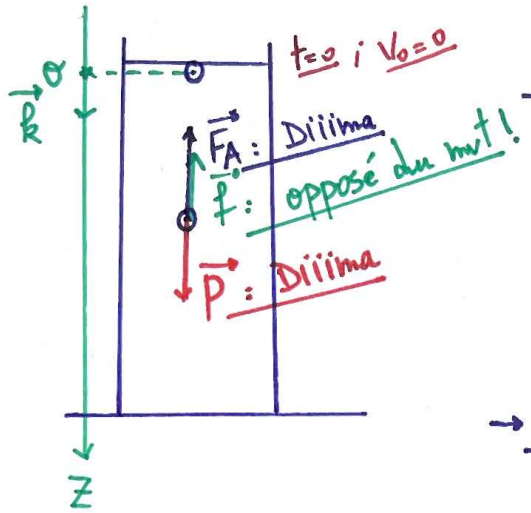
# Chute dans un fluide — SM + PC

Gaz ou Liquide

## Exemple :




→ Poussée d'Archimède :

$$\boxed{\vec{F_A} = -\rho_f \cdot V_s \cdot g\,\vec{k}}$$

force appliquée par un fluide !

→ force de frottement avec le fluide

$$\boxed{\vec{f} = -k \cdot v^n\,\vec{k}}$$

$k$ : cste positive ; $n$ : 1 ou 2

## Q1 - Eq. diff vérifiée par la vitesse :

. système étudié { (S) }

. Bilan des forces :

- $\vec{P}$ : son poids
- $\vec{F_A}$ : Poussée d'Archimède
- $\vec{f}$ : force de frott. avec le fluide.

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{F_A} + \vec{f} = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (OZ) !

$$P - F_A - f = m \cdot a_z$$

$$\left(mg - \rho_f \cdot V_s \cdot g - k \cdot v^n = m\frac{dv}{dt}\right) \cdot \frac{1}{m}$$

3endak tgolb

②

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\rho_f . V_s}{m} . g - \frac{k}{m} . v^n$$

$$\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho_f . V_s}{m}\right) - \frac{k}{m} . v^n$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = A - B . v^n}$$

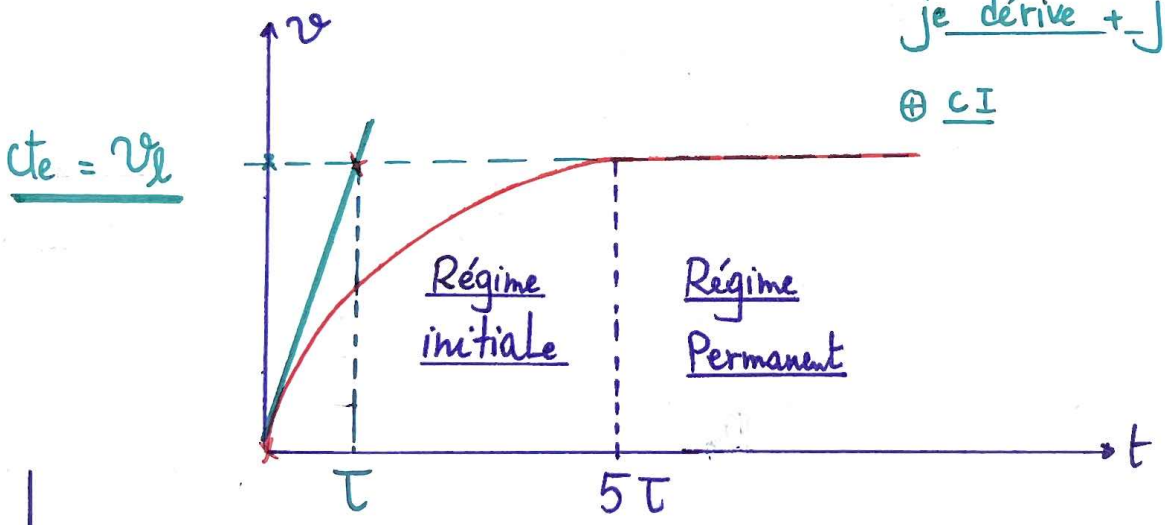
⚠ Surtout si : $n = 1$

$$\frac{dv}{dt} + B . v = A$$ (Comme : RC ou RL)

de solut° : $\boxed{v(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} + \beta}$

je dérive + je remplace

⊕ CI

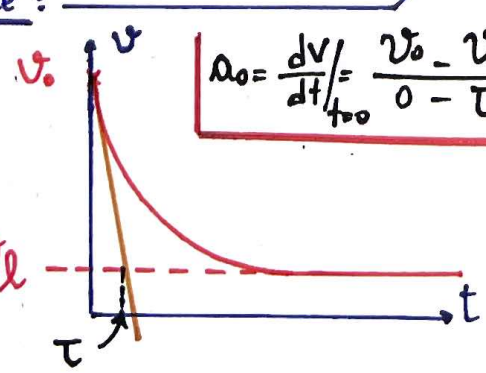



$a_0$ ?

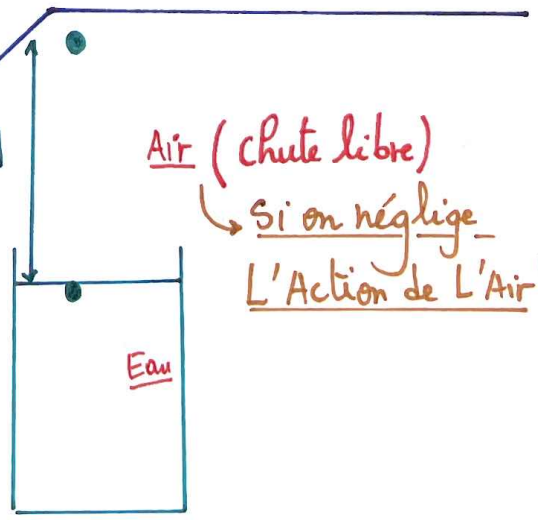
$$a_0 = \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = \frac{v_l - 0}{\tau - 0}$$

$$\boxed{a_0 = \frac{v_l}{\tau}}$$

# Contre Exemple :




$$\boxed{a_0 = \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = \frac{v_0 - v_l}{0 - \tau}}$$




Air (chute libre)

Si on néglige L'Action de L'Air !

③

# Unité de k :

$$f = k \cdot v^n$$

**$n = 1$**

$$f = k \cdot v$$

2ème loi de Newton

$$[k] = \frac{[f]}{[v]} = \frac{[m]\cdot[a]}{[v]}$$

$$[k] = \frac{M\cancel{L}T^{-2}}{\cancel{L}T^{-1}} = MT^{-1}$$

k en $(kg\, s^{-1})$

**$n = 2$**

$$f = k \cdot v^2$$

$$[k] = \frac{[f]}{[v]^2} = \frac{[m]\cdot[a]}{[v]^2}$$

$$[k] = \frac{ML\cancel{T^{-2}}}{L^2\cancel{T^{-2}}} = ML^{-1}$$

k en $(kg \cdot m^{-1})$

| | |
|---|---|
| • $a \longrightarrow m\, s^{-2}$ ; $m \to L$, $s^{-2} \to T^{-2}$ | • $m \longrightarrow kg \to M$ |
| • $v \longrightarrow m.s^{-1}$ ; $m \to L$, $s^{-1} \to T^{-1}$ | |

⚠ • $\vec{v} = \frac{d\vec{OG}}{dt}$

• $\vec{a_G} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OG}}{dt^2}$

## * Méthode d'Euler

① $\longrightarrow$ Eq. diff : $\frac{dv}{dt} = A - B.v^n$

$$a_i = A - B.v_i^n$$

② • $v_{i+1} = v_i + a_i.\Delta t$

| $t_i$ | $t_0$ | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ |
|---|---|---|---|---|
| $v_i$ | $v_0$ | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ |
| $a_i$ | $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ |

$\Delta t$ $\Delta t$ $\Delta t$

$$\Delta t = t_{i+1} - t_i$$

$\hookrightarrow v_2 = v_1 + a_1.\Delta t$

$\hookrightarrow a_3 = A - B.v_3^n$

Exemples !